Zari Kanani

Biomedical AI Engineer

Healthcare Systems & Medical Device Regulation

Grenoble, France
zari.kanani.1991@gmail.com
+33 7 66 12 49 49
linkedin.com/in/zarikanani
zari-kanani.github.io

TECHNICAL SKILLS

Artificial Intelligence & Data Science

Programming: Python
Libraries: PyTorch, TensorFlow, spaCy, PyTerrier, nibabel
Methods: Text Classification, Information Retrieval, Semi-Supervised Learning, Transfer Learning, Model Interpretability (Grad-CAM), Medical Image Segmentation, U-Net
Visualization: Matplotlib, TensorBoard

Biomedical Engineering & Regulation

Modeling & Simulation: Abaqus, SolidWorks, CATIA
Biomedical Applications: Orthopedic & cardiovascular devices
Regulatory Standards: ISO 13485, ISO 14971, ISO 10993, EU MDR

AWARDS & HONORS

- Recipient of a scholarship from the Multidisciplinary Institute for Artificial Intelligence (MIAI).
- Earlier academic honors: direct M.Sc. admission (2013) and Talented Students Center membership (2009–2013).

LANGUAGES

- **English** (Fluent)
- **French** (Intermediate)

Professional Summary

AI engineer specializing in machine learning for healthcare, with experience in medical image processing, biomedical NLP, and semi-supervised learning. Strong biomedical engineering foundation and knowledge of medical device regulation ensure safe and clinically relevant AI development.

Artificial Intelligence Experience

Master 2 AI for One Health (AI4OneHealth)

Grenoble Alpes University, Grenoble, France (2024-2025) | Supervisor: Pascal Mossuz

Relevant Courses: Ethical and societal aspects of AI, Medical Text Mining, Machine Learning and Deep Learning for Health, Application of AI for Healthcare

Master 2 Internship

Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG), Université Grenoble Alpes (May–Sep 2025) | Supervisor: Prof. Masih Reza Amini and Dr. Aude Sportisse

- Compared FixMatch and AdaMatch under class imbalance on CIFAR-10.
- Proposed an AdaMatch–FlexMatch hybrid method that improved minority-class accuracy while preserving majority-class performance.

Selected AI Projects

- **Biomedical Text Classification**: Compared TF-IDF and PubMedBERT.
- **Information Retrieval**: Built a Python-based search engine with PyTerrier.
- **Brain Tumor Segmentation:** Trained a U-Net in PyTorch on brain MRI scans.
- **COVID-19 Abstract Analysis**: Processed and analyzed abstracts using spaCy and MetaMap.
- **Image Classification with CNN**: Applied TensorFlow/Keras for digit and satellite image recognition.
- **Pneumonia Detection from Chest X-Rays:** Fine-tuned EfficientNet-B0 on chest X-rays; applied Grad-CAM++ for model interpretability.

Biomedical Engineering and Regulatory Experience

Bachelor & Master in Biomedical Engineering (Bio-Mechanics)

AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran (2009–2015)

Master Thesis: Optimization of intestinal anastomosis using FEM
Bachelor Thesis: Bone–plate fixation stability using Poly-L-lactic material

Publication

Biocybernetics and Biomedical Engineering (2019). *Finite element analysis of suturing parameters in intestinal anastomosis* (Link)

Regulatory Specialist

Food and Drug Administration of Iran (2017–2022)

- Evaluated Class IIb/III devices under ISO 13485, ISO 14971, EU MDR.
- Performed biomechanics modeling (FEA) and experimental studies.
- Experience collaborating with clinicians and engineering teams.

Research Assistant

Orthopedic & Dental Biomechanics Lab (2015–2017)

- Conducted experimental and numerical analyses for orthopedic implants.

Zari Kanani

Ingénieure IA Biomédicale

Systèmes de Santé & Réglementation des Dispositifs Médicaux

Grenoble, France
zari.kanani.1991@gmail.com
+33 7 66 12 49 49
linkedin.com/in/zarikanani
zari-kanani.github.io

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Intelligence Artificielle & Science des Données

Programmation : Python
Bibliothèques : PyTorch, TensorFlow, spaCy, PyTerrier, nibabel
Méthodes : Classification de texte, Recherche d'info, Apprentissage semi-supervisé, Transfert d'apprentissage, Segmentation d'images médicales, U-Net, Interprétabilité (Grad-CAM)
Visualisation : Matplotlib, TensorBoard

Ingénierie Biomédicale & Réglementation

Modélisation & Simulation : Abaqus, SolidWorks, CATIA
Applications biomédicales : Dispositifs orthopédiques & cardiovasculaires
Normes réglementaires : ISO 13485, ISO 14971, ISO 10993, EU MDR

DISTINCTIONS

- Bourse de l'Institut Multidisciplinaire en Intelligence Artificielle (MIAI).
- Admission directe en Master (2013) et adhésion au Centre des Étudiants Talentueux (2009–2013).

LANGUES

- **Anglais** (courant)
- **Français** (intermédiaire)

Profil Professionnel

Ingénieure IA spécialisée en machine learning pour la santé, avec une expérience en traitement d'images médicales, NLP biomédical et apprentissage semi-supervisé. Une solide formation en ingénierie biomédicale et une maîtrise de la réglementation des dispositifs médicaux garantissent un développement de l'IA sûr et cliniquement pertinent.

Expérience en Intelligence Artificielle

Master 2 IA pour la Santé (AI4OneHealth)

Université Grenoble Alpes, Grenoble, France (2024-2025) | Directeur : Pascal Mossuz

Cours suivis : Aspects éthiques et sociétaux de l'IA, Exploration de textes médicaux, Machine Learning et Deep Learning pour la Santé, Applications de l'IA en Santé

Stage de Master 2

LIG, Université Grenoble Alpes (Mai–Sep 2025) | Directeurs : Prof. Masih Reza Amini et Dr. Aude Sportisse

- Comparaison de FixMatch et AdaMatch sous déséquilibre de classes sur CIFAR-10.
- Proposition d'une méthode hybride AdaMatch–FlexMatch améliorant la précision sur les classes minoritaires tout en préservant la performance sur les classes majoritaires.

Projets IA Sélectionnés

- **Classification de texte biomédical** : Comparaison de TF-IDF et PubMedBERT.
- **Recherche d'information** : Moteur de recherche Python avec PyTerrier.
- **Segmentation de tumeurs cérébrales :** Entraînement d'un U-Net avec PyTorch sur des IRM cérébrales.
- **Analyse de résumés COVID-19** : Traitement avec spaCy et MetaMap.
- **Classification d'images par CNN** : TensorFlow/Keras pour chiffres et images satellites.
- **Détection de pneumonie sur radiographies thoraciques :** Affinage d'EfficientNet-B0 sur des radiographies ; interprétabilité avec Grad-CAM++.

Expérience Biomédicale et Réglementaire

Licence & Master en Ingénierie Biomédicale (Bio-Mécanique)

Université AmirKabir de Technologie, Téhéran, Iran (2009–2015)

Thèse de Master : Optimisation de l'anastomose intestinale par éléments finis (EF)
Mémoire de Licence : Stabilité de fixation os–plaque avec matériau Poly-L-lactique

Publication

Biocybernetics and Biomedical Engineering (2019). *Analyse par éléments finis des paramètres de suture dans l'anastomose intestinale* (Lien)

Spécialiste Réglementaire

Agence de l'Alimentation et du Médicament d'Iran (2017–2022)

- Évaluation de dispositifs de classe IIb/III selon ISO 13485, ISO 14971, EU MDR.
- Modélisation biomécanique (EF) et études expérimentales.
- Collaboration avec des cliniciens et des équipes d'ingénierie.

Assistante de Recherche

Laboratoire de Biomécanique Orthopédique & Dentaire (2015–2017)

- Analyses expérimentales et numériques pour implants orthopédiques.